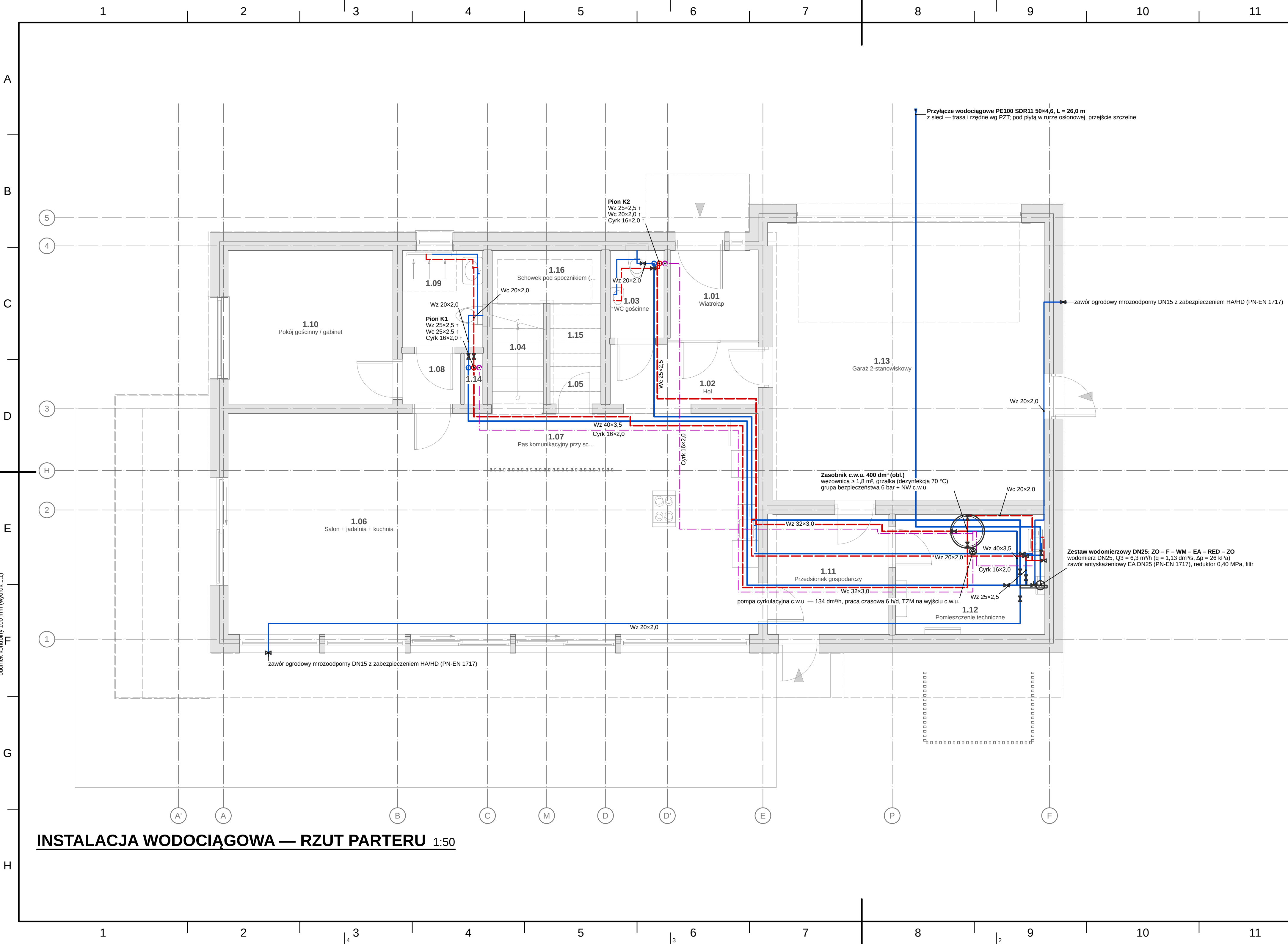




INSTALACJA WODOCIAŁGOWA — RZUT PARTERU 1:50

### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

|  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare                                     |  | rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odejściach (pom. techniczne)                          |
|  | Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń                                                            |  | zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty)                                                |
|  | Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5                                                                     |  | zawór odcinający kulowy (na odejściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)            |
|  | Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)                                                                                        |  | pompa cyrkulacyjna (kierunek tłoczenia)                                                           |
|  | WM — zestaw wodomierzowy: zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED) |  | pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, i — z kondygnacji niższej |

### IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW (obliczenia)

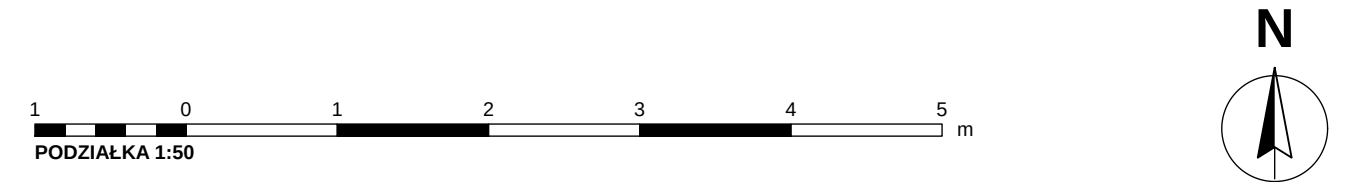
| Przewód           | t [mm] | przejścia [mm] | Podstawa                                             |
|-------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------|
| c.w.u. 16×2,0     | 30     | 10             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| c.w.u. 20×2,0     | 30     | 10             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| c.w.u. 25×2,5     | 25     | 10             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| c.w.u. 32×3,0     | 40     | 15             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| woda zimna 16×2,0 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 20×2,0 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 25×2,5 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 32×3,0 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 40×3,5 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 50×4,0 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| cyrkulacja 16×2,0 | 30     | 10             | W-135                                                |

### WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarne.woda)

| Wielkość                | Wartość                           |
|-------------------------|-----------------------------------|
| przepływ obliczeniowy q | 1,128 dm³/s                       |
| wodomierz               | DN25, Q3 = 6,3 m³/h               |
| p_wym (punkt krytyczny) | 329 kPa (PRY18 prysznic (c.w.u.)) |
| zasobnik c.w.u.         | 400 dm³                           |
| cyrkulacja              | czasowa                           |
| zapotrzebowanie Q_d,śr  | 0,60 m³/d                         |

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d\_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...-5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 3) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p\_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q\_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielacz w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziálu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                |                                        | DATA           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                |                                        | 2026-09-25     |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |                |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                        |                |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                        |                |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                      |                |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI     | DATA                                   | PODPIS         |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                        |                |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                        |                |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                            | —                              |                                        |                |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                        |                |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU                                                                                                      |                                         |                            |                                |                                        |                |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>790×420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IS-01                 | ARKUSZ<br>1/11 |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                        | REW.<br>0      |